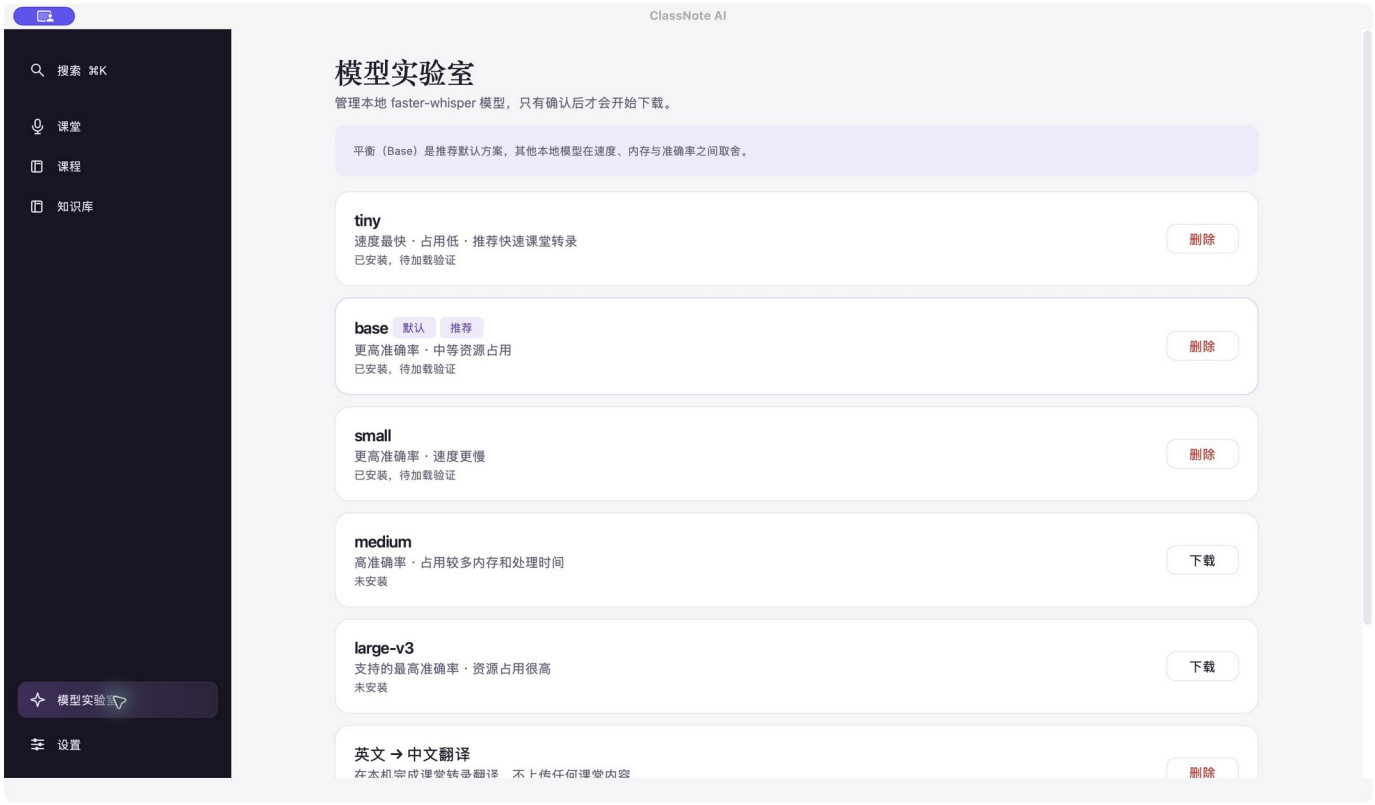
魏宇 产品与数据作品集

西交利物浦大学 · 数据科学与大数据技术 · 2028 届 · 2026.11.09

公开作品入口：https://github.com/suiyisuixing/ai-product-portfolio

ClassNote AI 让课堂故障有明确的处理路径

面向大学生的本地双语课堂记录与笔记工具，覆盖录音、转写、翻译、课程资料和知识库。本人主导产品构思、需求设计、原型制作与修复迭代，使用 AI 工具辅助实现和调试。



真实界面 · 2026.11.09。模型已安装与实际可加载分别呈现；该截图展示模型管理，不代表一次课堂转写效果测试。

- **问题判断：**历史课堂出现录音持续写入但字幕空白，定位为所选 Small 模型缺失。用户需要先确认音频有没有保存，再决定是否切换模型。
- **方案取舍：**设计开课前模型可用性检查、明确改选 Base 与“先录后转”；分别呈现录音、转写和翻译状态，避免把所有失败归为麦克风问题。
- **修复结果：**历史修复恢复约 **76.8 分钟已保存续录**，安装版可重新打开；缺失的原片段和休眠间隔仍明确标记。同步推进竖版课件、翻页及知识库导航优化。

实现：Python / PySide6 原生 macOS 应用，faster-whisper / CTranslate2 本地转写。

AppliedAI Platform

知识库问答原型 · 权限检索与工具调用 · 2026.11

先明确哪些资料可以进入回答

设计场景是不同角色查找内部资料。本人主导需求拆解和方案设计，将“相关且有权访问”作为检索返回条件，在生成上下文前过滤未授权片段。

环节	产品规则与实现
知识入库	文档分块并保留权限标签；检查关键标记是否在分块后仍可检索。
权限检索	SQLite FTS5 与 Chroma 两个后端；前者过滤候选，后者支持权限条件预过滤。
工具调用	工具注册与调用校验；将执行失败、超时、未知工具映射为可识别的错误结果。

对照结果

检查	历史本地结果	结果含义
FTS 权限	开启 ACL 0/9；关闭 9/9	9 个用例中受限标记是否进入检索上下文
Chroma 权限	开启 ACL 0/9；关闭 9/9	同类权限测试在另一检索后端的结果
分块检查	5 篇种子文档、5 个探针均覆盖	检查关键内容保留；不是改进幅度
工具调用	模拟模型固定用例匹配 10/10	工具选择与预期匹配；失败、超时、未知工具分支返回预期错误

我的方案取舍

权限控制放在上下文形成之前，因为只靠回答阶段的提示词无法阻止受限原文先被取出。正常访问也必须可用，因此后续验收需同时检查误拦、标签错误与撤权生效，避免把“全部查不到”误判为成功。

这些记录验证原型的有限行为，未证明企业部署、真实模型安全能力或生产任务完成率。源码与原始报告可在面试时演示。

来源：reports/attack_eval.md、attack_eval_chroma.md、ingest_quality.md、agent_eval.md；相关检索与工具模块。

ServeTrace

大模型调用网关原型 · 鉴权 限流 请求追踪 · 2026.11

让调用失败可以解释和定位

本人主导网关的产品构思和调用规则设计，围绕三个使用问题组织能力：谁可以调用、被限流后什么时候重试、如何把客户端结果对应到服务端记录。

使用问题	方案
谁能调用	Authorization: Bearer Key 鉴权；失败时返回明确的 401 拒绝。
何时重试	Memory / Redis 滑动窗口限流；超过配额返回 429，并用 Retry-After 给出重试等待时间。
如何排查	X-Request-Id 关联响应与请求级 JSONL 日志，保留状态、上游模式与调用记录。

历史本地协议验证

检查	观察结果
鉴权	缺失、无效、格式错误三类请求均返回 401。
内存限流	3 次/60 秒配额，连续 5 次请求得到 3 次放行与 2 次限流。
Redis 限流	同一配额和序列得到相同放行/拒绝结果；拒绝时带 Retry-After。
请求追踪	响应标识与对应请求日志一致，可用标识定位单次调用。

选型与交付

单脚本直连最简单，多客户端则需要统一限流、重试和日志口径。网关把这些规则集中，但会增加维护成本；如果已有通用网关满足要求，应优先评估复用。

交付调用网关原型、PRD、验收用例与问题清单。上述验证采用默认模拟上游，支持协议行为判断，不对应真实模型质量、成本节省或多实例配额一致性。

来源：reports/auth_deny.json、rate_limit.md、rate_limit_redis.md、trace_sample.md；app/auth.py、app/trace.py。

数据分析与 SQL 项目

课程项目与课程拓展 · 指标解释 数据质量 查询设计

银行营销分析

针对 UCI Bank Marketing 的 45,211 条记录，检查数据质量、类别不平衡和泄漏字段，使用 PySpark 组织预处理与逻辑回归流程。以验证集选择参数和阈值，再核对测试集结果。

测试阈值	识别正例 TP	误报 FP
0.50	201	88
0.20	469	497
差值	+268	+409

降低阈值后新增识别组的正例占比为 268 / (268 + 409) ≈ 39.6%。是否值得增加联系，需要结合触达成本和转化价值判断。该分析采用课程随机划分，没有实际营销投放结果。

Film Database System

围绕影片、人物、角色和评分设计 PostgreSQL 模型，组织导入、暂存、清洗及异常行保留流程。公开代码包含 12 条分析查询，覆盖多表连接、聚合、CTE 与完整性检查，并提供 4 个复用视图。

代码：https://github.com/suiyisuixing/film-database-system

此处展示模型与查询设计。仓库中数据库执行验证结果尚未收集，不将已有 SQL 文件等同于实际数据库运行通过。

QuantLab 历史数据功能

参与 ENT207 课程团队项目：对齐 6 只 ETF 的 1,416 个共同有效观测，区分复权序列与实际收盘价；组织收益、最大回撤、费用和配置比较，并保留逐月明细、数据与计算版本。

历史功能验收记录支持保存、重开和指标复核；模拟收益不是实际投资业绩，功能验收不计入真人用户试用。

展示与贡献范围

三个个人 AI 项目的构思、需求方案和修复推进由本人主导，使用 AI 工具辅助实现与调试。课程项目保留课程或团队属性。公开作品集展示脱敏案例与结果摘要；面试可展示私有源码及完整记录。

数据依据：CSI205 Question5/README.md 与留存评估记录；Film 公开仓库；QuantLab 历史数据功能 README。